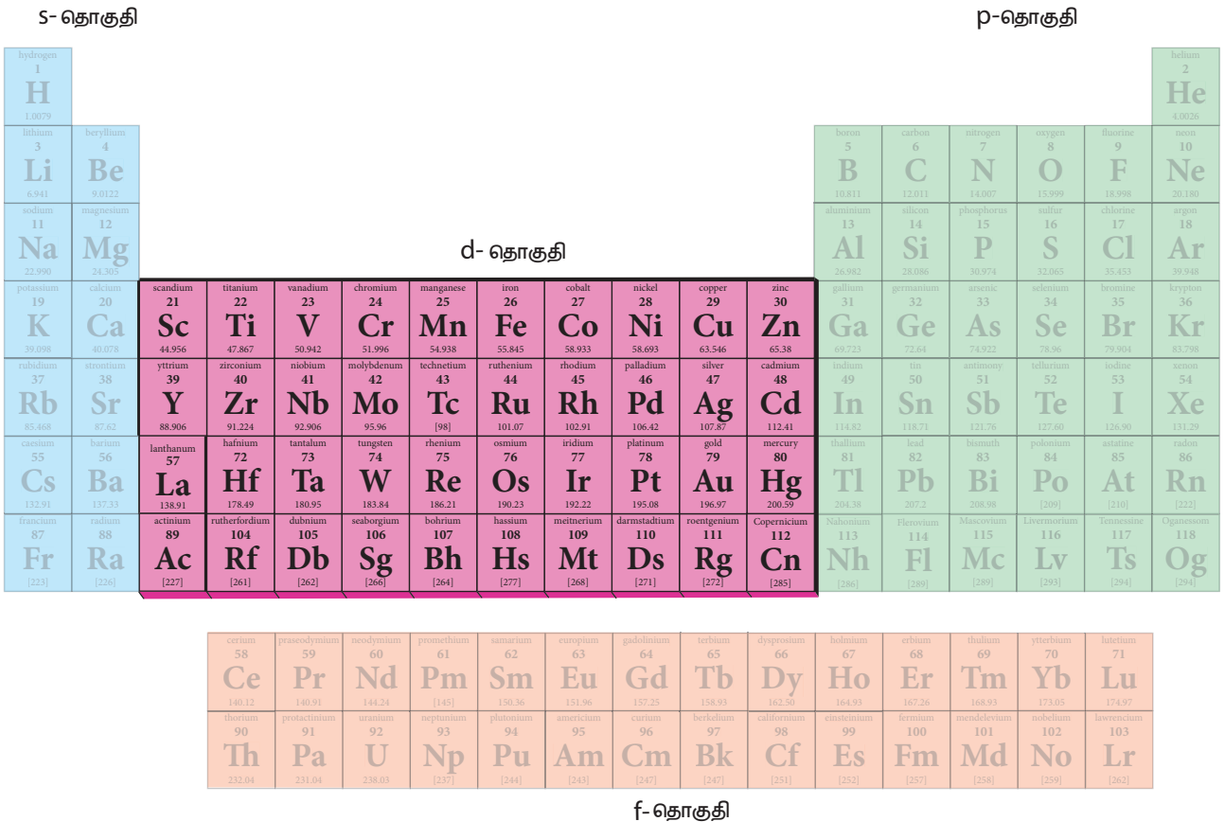
வரிசை தனிமங்களின் தொடர்ச்சியாக ஒத்திருப்பதால் அவைகளும் இடைநிலை தனிமங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. IUPAC வரையறையின்படி, ஏழாவது வரிசை தனிமங்களான ஆக்டீனியம் மற்றும் ரூதர்போர்டியம் முதல் கோபர்னீசியம் வரையிலான பத்து தனிமங்களும் இடைநிலை தனிமங்களாகும். இவ்வரிசை தனிமங்கள் அனைத்தும் கதிரியக்கத்தன்மை உடையவை. இத்தொடரில், ஆக்டீனியத்தை தவிர, பிற அனைத்து தனிமங்களும் செயற்கை தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. மேலும், இத்தனிமங்கள் மிகக் குறைவான அரை வாழ் காலங்களைப் பெற்றுள்ளன.



படம் 4.1 தனிம வரிசை அட்டவணையில் d தொகுதித் தனிமங்களின் இடம்

4.2 எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஆஃபா தத்துவம், ஹுண்ட் விதி போன்ற விதிகளைப் பின்பற்றி, தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை எவ்வாறு எழுதுவது என நாம் ஏற்கனவே பதினொன்றாம் வகுப்பில் கற்றறிந்துள்ளோம். ஆஃபா தத்துவத்தின்படி, எலக்ட்ரான்கள் 3d ஆர்பிட்டாலில் நிரப்பப்படும் முன்னர் 4s ஆர்பிட்டாலில் முதலில் நிரப்பப்பட வேண்டும். எனவே, நான்காவது வரிசையில் 3d ஆர்பிட்டால் நிரப்பப்படுதல் ஸ்காண்டியத்திலிருந்து துவங்குகிறது. அதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Ar]3d^1\ 4s^2$ மேலும், அடுத்தடுத்த தனிமங்களில் கூடுதல் எலக்ட்ரான்கள் 3d ஆர்பிட்டாலில் தொடர்ச்சியாக நிரப்பப்பட்டு, துத்தநாகத்தில் 3d ஆர்பிட்டால் முழுவதும் நிரப்பப்படுகிறது. இதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2$ எனினும் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 3d ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்கள் தொடர்ச்சியாக நிரப்பப்படுதலில் இரு விதிவிலக்குகள் காணப்படுகின்றன. 3d ஆர்பிட்டாலானது சரிபாதி நிரப்பப்படுவதற்கு அல்லது முழுமையாக நிரப்பப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பின், அத்தகைய நிலைகள் மிகவும் நிலைப்பு தன்மையுடையன என்பதால் அவை முன்னுரிமை பெறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு : குரோமியம் மற்றும் தாமிரம்.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 113 06-01-2021 11:48:19